YZM 411 Bilgisayarlı Görü - Ödev 1: Renk, Aydınlatma ve Örnekleme

***Özet*—Bu çalışmada, bir kamera sensörünün nesneleri değil, nesnelerden yansıyan ışığı ölçtüğü olgusu deneysel olarak incelenmiştir. Kurulan masaüstü sahnesinde sarı bir nesne (muz figürü), farklı aydınlatma koşullarında (normal ışık, gölge ve 2700K lamba) fotoğraflanmış; RGB ve HSV renk uzaylarındaki değişimler gözlemlenmiştir. Ayrıca, sayısal görüntüler üzerinde parlaklık, gama dönüşümleri ve alt örnekleme (küçültme/büyütme) işlemleri uygulanarak veri kaybı analiz edilmiştir. Her işlem öncesinde tahminler yapılmış ve ölçüm sonuçlarıyla karşılaştırılarak hatalar tartışılmıştır.**

***Anahtar Kelimeler*—Bilgisayarlı Görü, Renk Uzayları, Aydınlatma, Gama Dönüşümü, Örnekleme.**

I. Giriş ve Görüntünün Sayısal Yapısı (Hedef 1)

Bilgisayarlı görü uygulamalarında kameranın algıladığı değerler, ortamdaki aydınlatmaya doğrudan bağlıdır. Bu deneyde sarı renkli bir nesne (muz figürü), beyaz kâğıt ve el çizimi desenler içeren bir sahne kullanılmıştır. Görüntüler normal ışık, gölge ve 827 kodlu (2700 Kelvin, CRI > 80) lamba altında elde edilmiştir.

Python OpenCV kütüphanesi kullanılarak elde edilen görüntülerin boyutu $H \times W \times C$ olarak okunmuştur. Görüntüler `uint8` veri türünde olup, piksel değerleri $[0, 255]$ aralığındadır.

A. Piksel Erişimi ve Kanıtı

OpenCV `cv2.imread()` ile BGR formatında okunan görüntüler RGB'ye dönüştürülmüştür. NumPy kütüphanesinde piksellere `img[y, x, kanal]` sırasıyla erişilmektedir. Bunun kanıtı olarak, Microsoft Paint gibi bir araçta $x \approx 3500, y \approx 650$ koordinatlarında tespit edilen vida bölgesi, kodda `img[650:750, 3500:3600]` komutuyla başarıyla kırpılmıştır. Bu durum NumPy dizisinin satır (y) ve sütun (x) mantığıyla çalıştığını ispatlamaktadır.

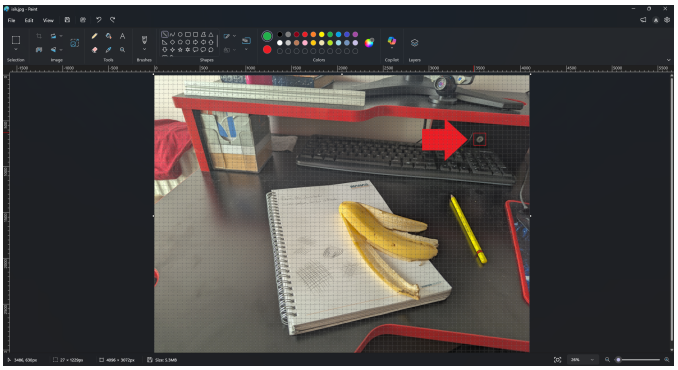

Fig. 1. Paint Üzerinde (x,y) Koordinat Tespiti ve Kırpılan Görüntü (y,x) Kanıtı.

B. Piksel Değerleri Ölçümü

Farklı aydınlatmaların aynı fiziksel noktadaki piksel üzerindeki etkisi incelenmiştir. Seçilen $(x = 1500, y = 2100)$ koordinatındaki piksel değerleri şöyledir:

- Normal Işık: BGR [180 197 200] $\rightarrow$ RGB (200, 197, 180)
- Gölge: BGR [183 196 198] $\rightarrow$ RGB (198, 196, 183)
- Lamba (2700K): BGR [143 182 210] $\rightarrow$ RGB (210, 182, 143)

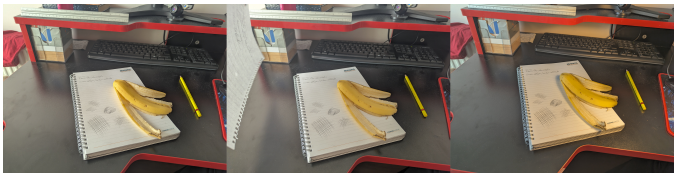

Fig. 2. Normal Işık, Gölge ve Lamba Koşullarındaki Orijinal Görüntüler.

II. Renk Eşikleri ve Aydınlatma (Hedef 2)

A. Tahmin

Gölge durumunda ışık azaldığı için RGB değerlerinin düşmesi beklenmiştir. HSV uzayında ise Hue (Renk Özü) kanalının, rengin kökeni değişmediği için sabit kalacağı; ancak Value (Parlaklık) ve Saturation (Doygunluk) değerlerinin ortam aydınlığına göre değişeceği tahmin edilmiştir.

B. Ölçüm ve Maskeleme

Normal ışıklı görüntüde hedef nesne referans alınarak eşikler sabitlenmiştir. RGB aralığı: $[36, 157, 207] - [119, 230, 255]$. HSV aralığı: $[95, 136, 207] - [99, 211, 255]$.

Hesaplanan maske oranları şu şekildedir:

- **Normal Işık:** RGB Maske Oranı %1.01, HSV %0.03
- **Gölge:** RGB Maske Oranı %0.17, HSV %0.01
- **Lamba:** RGB Maske Oranı %1.41, HSV %0.07

C. Soru: Muzun iç kısmı neden hedef gibi seçildi?

Lamba koşulunda kullanılan ışık kaynağı 2700K renk sıcaklığına (sarı/sıcak) sahiptir. Muzun iç yüzeyindeki beyaz/açık renkli kısımlar ve kâğıt, bu sarı ışığı yansıtarak hedef nesnenin (muzun dış kabuğu) RGB aralığına dâhil olmuştur. Ortam ışığının beyaz dengesi bozulduğunda nesnenin algılanan rengi de manipüle olmuştur.

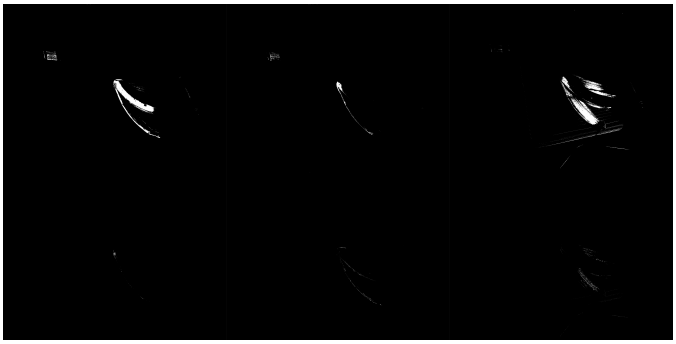

Fig. 3. Orijinal, Gölge ve Lamba Koşullarında RGB ve HSV Maskeleri.

III. Parlaklık ve Gama Dönüşümleri (Hedef 3)

A. Parlaklık Kaydırması (+40)

Tahmin: Görüntü iyi aydınlatılmış olduğundan, 40 birimlik artışın birçok pikseli 255 sınırına dayandıracağı ve ortalamanın 40'tan daha az artacağı düşünülmüştür.
Ölçüm: Beklenti doğrulanmıştır. Kırpılan (clipping) pikseller magenta $[255, 0, 255]$ ile işaretlendiğinde, alanın büyük bölümünün doyum noktasına ulaştığı gözlemlenmiştir.

B. Gama Dönüşümü (Tutmayan Tahmin)

Tahmin: $\gamma = 0.5$ değerinin kök alma işlemi nedeniyle değerleri küçülteceği (koyulaştıracağı), $\gamma = 2.0$ değerinin ise büyüteceği tahmin edilmiştir.
Ölçüm ve Hata Açıklaması: Tahmin tutmamıştır. Fonksiyon piksel değerlerini $J = 255 \cdot (I/255)^{\gamma}$ formülüyle float türünde $[0, 1]$ aralığına normalize ederek çalışmaktadır. Matematiksel olarak $[0, 1]$ aralığındaki bir sayının kesirli kuvveti (örn. $0.5^{0.5} \approx 0.70$) kendisinden büyüktür. Bu nedenle $\gamma = 0.5$ görüntüyü parlatmış, $\gamma = 2.0$ ise sayıları daha da küçülterek görüntüyü karartmıştır.

IV. Örnekleme ve Küçültme (Hedef 4)

Tahmin: Küçültme işlemi sırasında veri kaybı yaşanacağı, geri büyütme yapıldığında yazıların orijinal formunu kaybedeceği düşünülmüştür.
Ölçüm: Görüntü `cv2.INTER_NEAREST` ve `cv2.INTER_AREA` yöntemleriyle 1/4 oranında küçültülüp, yalnızca kıyaslama amacıyla eski boyutuna genişletilmiştir.

Soru: Büyütme kaybolan yazıyı neden geri getirmedi? Alt örnekleme (downsampling) yüksek frekanslı bilgileri fiziksel olarak matristen siler. Yapay büyütme algoritmaları bu eksik veriyi tahmini olarak doldurur (interpolasyon), yoktan bilgi var edemez. Çizimlerimde `INTER_NEAREST` yöntemi beklenen keskin yapay desenleri (kareleşme) kamera açısı ve çizimin tek düzeliği nedeniyle tam yansıtmasa da, `INTER_AREA` yönteminde piksellerin ortalaması alındığı için belirgin bir grileşme/yumuşama gözlemlenmiştir.

V. Sonuç ve Yapay Zekâ Beyanı

Bu deney, renk uzaylarının ve piksel yoğunluklarının aydınlatma koşullarına bağımlılığını kanıtlamış; görüntü matematiğindeki kayan nokta (float) işlemlerinin önemini (γ tahmini hatasında olduğu gibi) göstermiştir.

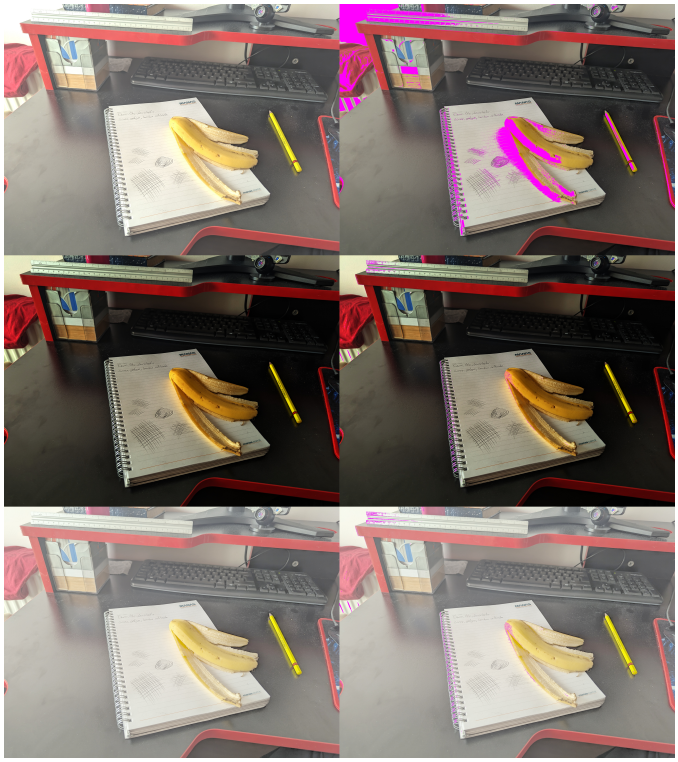

Fig. 4. Parlaklık (+40) ve Gama (0.5, 2.0) Dönüşümleri (Magenta: Kırpılan Pikseller).

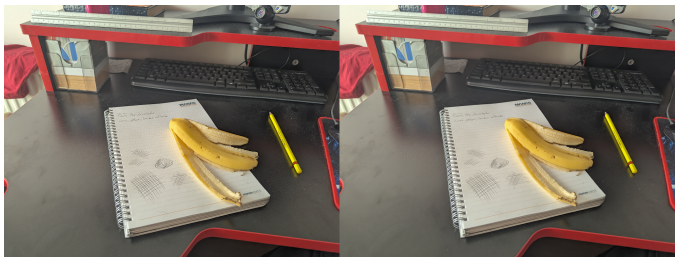

Fig. 5. 1/4 Küçültülüp Büyütülen Görüntü (Nearest vs Area Kıyaslaması).

Yapay Zekâ Beyanı: Bu ödev kapsamında kod hatalarının (debugging) giderilmesi, LaTeX / IEEE formatında rapor taslağının oluşturulması ve akademik yazım dilinin düzenlenmesi amacıyla *Google Gemini* kullanılmıştır. Bütün piksel koordinatları, eşikleme oranları, donanım spesifikasyonları (2700K lamba, muz figürü) ve hipotez sınamaları (tutmayan tahmin tespitleri vb.) şahsım tarafından fiziksel deney ve Python derlemeleri sonucu bizzat elde edilmiş olup, yapay zekâ yalnızca bir düzenleyici araç olarak işlev görmüştür.

References

[1] OpenCV Documentation, "Color Conversions and Color Space," [Online]. Available: https://docs.opencv.org/
[2] YZM 411 Bilgisayarlı Görü Dersi, "Hafta 1-2: Görüntünün Sayısal Temsili ve Örnekleme Ders Notları," Güz Dönemi, 2026.